

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Proyecto. Red WPA2-3/Enterprise con servidor Radius y usuarios OpenLDAP

Objetivos

- Generar y utilizar diferentes certificados digitales como medio de acceso al servidor freeRADIUS.
- Instalar y configurar un servidor RADIUS seguro para la administración de credenciales.
- Integrar RADIUS con OpenLDAP para la autenticación con clientes suplicantes y usuarios.
- Activar y analizar el accounting del sistema de autenticación.
- Configurar el dispositivo de enrutamiento para disponer de una subred para el acceso de los usuarios suplicantes de manera segura.
- Investigar medidas de seguridad adecuadas en los dispositivos que dan acceso a la red inalámbrica.

Resumen

Autores: Rubén García, Artjoms Golubevs, David Hernández, Marina del Pilar López

Marzo 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	11/03/2026	David desarrolla el apartado 7.
2.0	11/03/2026	Arti desarrolla el apartado 6 y 5.
3.0	12/03/2026	Marina desarrolla el apartado 1 y 4.
4.0	13/03/2026	Rubén desarrolla el apartado 2 y 3

Índice de Contenidos

1. RA3.b Apartado 1.....	4
2. RA3.e Apartado 2.....	5
3. RA3.e Apartado 3.....	8
4. RA3.e Apartado 4.....	13
5. RA3.e Apartado 5.....	15
6. RA4.a Apartado 6.....	17
7. RA4.d Apartado 7.....	18
8. Webgrafía.....	24

1. RA3.b Apartado 1.

Para implementar un acceso seguro al servidor FreeRADIUS se ha empleado una infraestructura de clave pública (PKI) desarrollada en la UT3, actuando como Autoridad Certificadora (CA). En este proyecto se ha utilizado la CA intermedia correspondiente al subsistema “IES Camp de Morvedre”.

En el método de autenticación utilizado (PEAP), el certificado digital se utiliza principalmente para autenticar al servidor RADIUS frente al cliente y para establecer y proteger el túnel TLS entre el suplicante y el servidor, permitiendo que el cliente valide la identidad del servidor y reduciendo el riesgo de ataques tipo Man-In-The-Middle.

En primer lugar, se crea la estructura de trabajo para los ficheros del servidor y se genera la clave privada del servidor RADIUS (RSA 2048 bits) mediante: “openssl genrsa -out servidor-radius.key 2048”.

A continuación, se genera la solicitud de certificado (CSR) asociada a dicha clave, completando los campos del DN con la información correspondiente.

```
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ mkdir servidorRADIUS
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ cd servidorRADIUS/
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1/servidorRADIUS$ openssl genrsa -out servidor-radius.key 2048
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1/servidorRADIUS$ openssl req -new -key servidor-radius.key -out servidor-radius.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ES
State or Province Name (full name) [Some-State]:Valencia
Locality Name (eg, city) []:Sagunto
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:IES Camp de Morvedre
Organizational Unit Name (eg, section) []:iescamp-radius
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:CA-IesCampRadius
Email Address []:admin@iescamp.edu-gva.es

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:211102
An optional company name []:
```

Figura 1. Generación de clave privada y CSR para el servidor RADIUS.

Posteriormente, la CSR del servidor se firma con la CA de la PKI del IES Camp de Morvedre, obteniendo un certificado X.509 válido durante 365 días y firmado por dicha infraestructura. Este paso demuestra que el certificado utilizado por el servidor FreeRADIUS no es autofirmado, sino emitido por la CA corporativa, de forma que los clientes pueden confiar en él tras instalar la CA correspondiente.

Se ha establecido una validez de 1 año como medida de rotación periódica para reducir la exposición ante incidentes (por ejemplo, compromiso de la clave privada) y para facilitar el mantenimiento anual de la infraestructura del centro.

```
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ openssl x509 -req -days 365 -in servidorRADIUS/servidor-radius.csr -CA ca-cadena_completa.pem -CAkey ca.key -CAcrea
teserial -out servidorRADIUS/servidor-radius.crt -sha256
Certificate request self-signature ok
subject=C = ES, ST = Valencia, L = Sagunto, O = IES Camp de Morvedre, OU = iescamp-radius, CN = CA-IesCampRadius, emailAddress = admin@iescamp.edu-gva.es
Enter pass phrase for ca.key:
```

Figura 2. Firma del certificado por la CA Intermedia.

Para completar la preparación criptográfica del servicio TLS del servidor, se generan los parámetros Diffie-Hellman (DH) de 2048 bits, necesarios según la configuración TLS utilizada.

```
administrador@CA-Intermedia:~/EasyRSA-3.2.1$ openssl dhparam -out servidorRADIUS/dh.pem 2048
Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime
.....+.....+.....
```

Figura 3. Generación del parámetro dh.

En PEAP, el usuario suplicante inicia una conexión EAP y se establece un túnel TLS con el servidor RADIUS. Durante este proceso, el cliente valida el certificado presentado por el servidor frente a una CA configurada como confiable; una vez creado el túnel, se realiza la autenticación del usuario dentro del canal protegido. Como verificación final del despliegue, al iniciar la conexión PEAP/TLS el cliente muestra los detalles del certificado presentado por el servidor, observándose que el certificado pertenece a la PKI del centro (CA intermedia).

```
Detalles del nombre del asunto
1.2.840.113549.1.9.1=#161861646d696e
4069657363616d702e6564752d67766
12e6573
CN=CA-IesCampRadius
OU=iescamp-radius
O=IES Camp de Morvedre
L=Sagunto
ST=Valencia
C=ES
```

Figura 4. Validación/visualización de los detalles del certificado del servidor RADIUS en el cliente.

2. RA3.e Apartado 2.

Se ha instalado un servidor seguro para la administración de credenciales: RADIUS. Se realiza una descripción gráfica y textual del esquema a implementar así como de todas las operaciones que se han realizado para la instalación del servidor freeRadius.

RADIUS permite centralizar la autenticación, autorización y contabilidad (AAA) de los usuarios que intentan acceder a una red o servicio. De esta manera, los dispositivos de red (routers, switches, puntos de acceso, etc.) delegan la validación de credenciales en el servidor RADIUS.

El esquema básico del sistema implementado es el siguiente:

```

root@ies-miralcamp:~# ufw allow ssh
Rules updated
Rules updated (v6)
root@ies-miralcamp:~# ufw status
Status: inactive
root@ies-miralcamp:~# ufw allow 1812/udp
Rules updated
Rules updated (v6)
root@ies-miralcamp:~# ufw allow 1813/udp
Rules updated
Rules updated (v6)
root@ies-miralcamp:~# ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
root@ies-miralcamp:~# ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
1812/udp ALLOW Anywhere
1813/udp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
1812/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
1813/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

root@ies-miralcamp:~# apt update -y
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1.504 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.806 kB]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]

```

Figura 5. Esquema de funcionamiento.

Antes de instalar el servidor RADIUS se procedió a configurar el firewall del sistema utilizando UFW (Uncomplicated Firewall) con el objetivo de permitir el tráfico necesario para el correcto funcionamiento del servicio. Esta configuración es importante para garantizar que el servidor pueda comunicarse correctamente con los dispositivos de red que enviarán las solicitudes de autenticación.

En primer lugar, se permitió el acceso remoto mediante SSH, lo que evita perder la conexión con el servidor una vez que el firewall está activado. De esta manera se asegura que el administrador pueda seguir gestionando el sistema de forma remota sin que las reglas de seguridad bloqueen el acceso.

Posteriormente se habilitaron los puertos utilizados por el protocolo RADIUS. El puerto 1812/UDP se emplea para las peticiones de autenticación de los usuarios, mientras que el puerto 1813/UDP se utiliza para las funciones de contabilidad (accounting), que permiten registrar la actividad de autenticación dentro del sistema.

Una vez añadidas todas las reglas necesarias, se activó el firewall del sistema para que comenzara a aplicar dichas políticas de seguridad. Finalmente se verificó el estado del firewall para comprobar que las reglas se habían aplicado

correctamente y que los puertos necesarios para el funcionamiento del servidor estaban permitidos.

El resultado de esta configuración puede observarse en la imagen correspondiente, donde se muestran las reglas activas del firewall y los puertos habilitados para el servicio RADIUS.

```
root@ies-miralcamp:~# ufw allow ssh
Rules updated
Rules updated (v6)
root@ies-miralcamp:~# ufw status
Status: inactive
root@ies-miralcamp:~# ufw allow 1812/udp
Rules updated
Rules updated (v6)
root@ies-miralcamp:~# ufw allow 1813/udp
Rules updated
Rules updated (v6)
root@ies-miralcamp:~# ufw enable
Command may disrupt existing ssh connections. Proceed with operation (y|n)? y
Firewall is active and enabled on system startup
root@ies-miralcamp:~# ufw status
Status: active

To Action From
--
22/tcp ALLOW Anywhere
1812/udp ALLOW Anywhere
1813/udp ALLOW Anywhere
22/tcp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
1812/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)
1813/udp (v6) ALLOW Anywhere (v6)

root@ies-miralcamp:~# apt update -y
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1.504 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.806 kB]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Components [21.5 kB]
```

Figura 6. Reglas en el firewall.

Una vez actualizado el sistema se procedió a instalar el servidor FreeRADIUS, que es una de las implementaciones más utilizadas del protocolo RADIUS. FreeRADIUS permite gestionar la autenticación de usuarios en diferentes servicios de red como VPN, WiFi empresarial o accesos administrativos a dispositivos de red.

```
root@ies-miralcamp:~# apt install freeradius -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
freeradius ya está en su versión más reciente (3.2.5+dfsg-3-ubuntu24.04.3).
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 2 no actualizados.
4 no instalados del todo o eliminados.
Se utilizarán 0 B de espacio de disco adicional después de esta operación.
Configurando ssl-cert (1.1.2ubuntu1) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/ssl-cert.service → /usr/lib/systemd/system/ssl-cert.service.
Configurando freeradius-config (3.2.5+dfsg-3-ubuntu24.04.3) ...
Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime
```

Figura 7. Instalación del freeRADIUS.

Tras completar este proceso, el servidor FreeRADIUS quedó instalado correctamente y preparado para su posterior configuración.

3. RA3.e Apartado 3.

3.1. Esquema (descripción gráfica)

La infraestructura implementada sigue un modelo de autenticación centralizada basado en RADIUS, utilizado habitualmente en entornos empresariales para gestionar el acceso a redes inalámbricas de forma segura. En este sistema intervienen diferentes componentes que trabajan conjuntamente para verificar la identidad de los usuarios antes de permitir su acceso a la red.

El dispositivo de acceso a la red es un router ASUS RT-N12E, configurado como punto de acceso inalámbrico utilizando el estándar WPA2-Enterprise (802.1X). Este dispositivo actúa como autenticador, es decir, recibe las solicitudes de conexión de los usuarios y las reenvía al servidor de autenticación.

El servidor encargado de gestionar la autenticación es FreeRADIUS 3.2.5, que funciona como servidor AAA (Authentication, Authorization and Accounting). Este servidor se encarga de verificar las credenciales de los usuarios que intentan conectarse a la red.

Para almacenar las credenciales de forma centralizada se utiliza un servidor OpenLDAP, que actúa como repositorio de usuarios y grupos. De esta forma, las credenciales no se almacenan directamente en el router ni en el punto de acceso, sino en un servicio de directorio centralizado.

Los dispositivos de los usuarios, como ordenadores portátiles o teléfonos móviles, actúan como suplicantes, enviando sus credenciales mediante el protocolo EAP (Extensible Authentication Protocol) a través de la red inalámbrica.

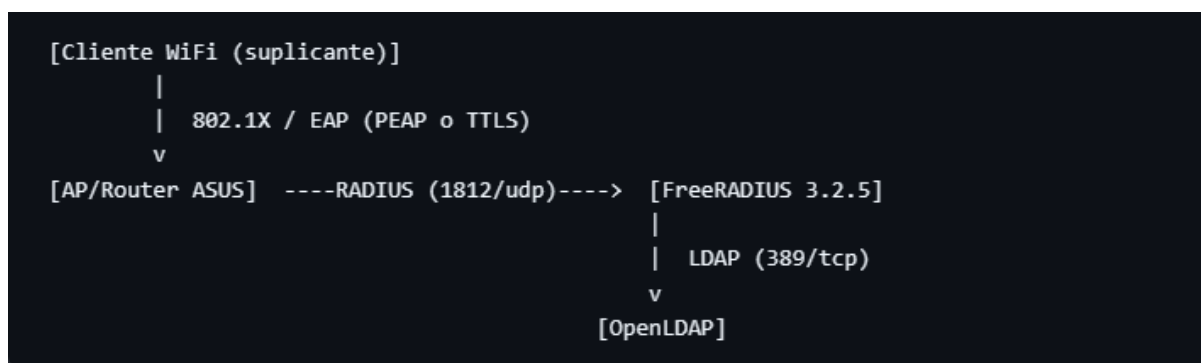
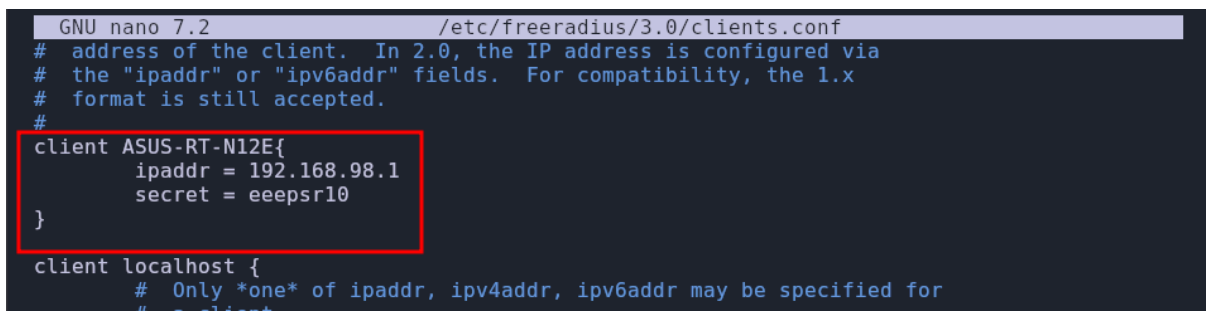


Figura 8. Esquema de autenticación WPA2-Enterprise utilizando un servidor FreeRADIUS.

3.2 Configuración de clientes RADIUS

Una vez instalado el servidor FreeRADIUS, se configuró el router ASUS RT-N12E como cliente RADIUS dentro del servidor. Para ello se modificó el archivo de configuración clients.conf, donde se registran los dispositivos autorizados a enviar solicitudes de autenticación al servidor.

En esta configuración se especifica la dirección IP del router dentro de la red local y una clave compartida (shared secret) que permite asegurar la comunicación entre el router y el servidor RADIUS. Esta clave se utiliza para verificar que las peticiones de autenticación provienen de un dispositivo autorizado.



```
GNU nano 7.2 /etc/freeradius/3.0/clients.conf
# address of the client. In 2.0, the IP address is configured via
# the "ipaddr" or "ipv6addr" fields. For compatibility, the 1.x
# format is still accepted.
#
client ASUS-RT-N12E{
    ipaddr = 192.168.98.1
    secret = eeepsr10
}
client localhost {
    # Only *one* of ipaddr, ipv4addr, ipv6addr may be specified for
    # a client
```

Figura 9. Configuración del cliente RADIUS en el archivo clients.conf del servidor FreeRADIUS.

3.3 Configuración del servicio RADIUS

Para permitir el funcionamiento del servidor se revisó el archivo de configuración principal radiusd.conf, donde se establecen algunos parámetros relacionados con el proceso de autenticación.

En esta configuración se habilitan las respuestas del servidor ante las solicitudes de autenticación, permitiendo registrar tanto los accesos aceptados como los rechazados. También se activan los registros relacionados con las credenciales utilizadas durante el proceso de autenticación, lo que facilita la monitorización y depuración del servicio.

```
GNU nano 7.2 /etc/freeradius/3.0/radiusd.conf *
# This is the same as setting "auth_accept = yes" and
# "auth_reject = yes"
#
# allowed values: {no, yes}
#
auth = yes

# Log Access-Accept results to the log file.
#
# This is only used if "auth = no"
#
# allowed values: {no, yes}
#
auth_accept = yes

# Log Access-Reject results to the log file.
#
# This is only used if "auth = no"
#
# allowed values: {no, yes}
#
auth_reject = yes

# Log passwords with the authentication requests.
# auth_badpass - logs password if it's rejected
# auth_goodpass - logs password if it's correct
#
# allowed values: {no, yes}
#
auth_badpass = yes
auth_goodpass = yes

# Log additional text at the end of the "Login OK" message
```

Figura 10. Configuración de parámetros de autenticación en el archivo *radiusd.conf*.

3.4 Configuración del puerto de escucha

El servidor FreeRADIUS debe estar configurado para escuchar las solicitudes de autenticación que envían los dispositivos de red. Para ello se revisó el archivo *sites-enabled/default*, donde se define la dirección y el puerto en el que el servidor acepta conexiones.

En esta configuración se especifica que el servidor escuche en el puerto 1812, que es el puerto estándar utilizado por el protocolo RADIUS para las solicitudes de autenticación.

```

U nano 7.2 /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/default
# - hostname (radius.example.com)
# Only the A record for the host name is used.
# If there is no A record, an error is returned,
# and the server fails to start.
#
# ipv6addr - IPv6 address (e.g. 2001:db8::1)
# - wildcard (i.e. *)
# - hostname (radius.example.com)
# Only the AAAA record for the host name is used.
# If there is no AAAA record, an error is returned,
# and the server fails to start.
#
# ipaddr - IPv4 address as above
# - IPv6 address as above
# - wildcard (i.e. *), which means IPv4 wildcard.
# - hostname
# If there is only one A or AAAA record returned
# for the host name, it is used.
# If multiple A or AAAA records are returned
# for the host name, only the first one is used.
# If both A and AAAA records are returned
# for the host name, only the A record is used.
#
# ipv4addr = *
# ipv6addr = *
ipaddr = *

# Port on which to listen.
# Allowed values are:
# integer port number (1812)
# 0 means "use /etc/services for the proper port"
port = 1812
# Some systems support binding to an interface, in addition

```

Figura 11. Configuración del puerto de escucha del servidor RADIUS.

3.5 Configuración del método de autenticación EAP

Para permitir la autenticación de usuarios mediante WPA2-Enterprise, se configuró el módulo EAP (Extensible Authentication Protocol) en el archivo `mods-enabled/eap`.

En esta configuración se define el uso de PEAP con MSCHAPv2, un método ampliamente utilizado en redes WiFi empresariales. Además, se configuraron los certificados digitales utilizados para establecer un canal seguro TLS entre el cliente y el servidor RADIUS, lo que protege el intercambio de credenciales durante el proceso de autenticación.

```

GNU nano 7.2 /etc/freeradius/3.0/mods-enabled/eap
eap {
    default_eap_type = peap
    timer_expire = 60
    ignore_unknown_eap_types = no
    cisco_accounting_username_bug = no

    # Configuración TLS del servidor
    tls-config tls-common {
        private_key_file = /etc/ssl/private/servidor-radius.key
        certificate_file = /etc/ssl/certs/servidor-radius.crt
        ca_file = /etc/ssl/certs/ca-cadenacert.pem
        dh_file = /etc/freeradius/3.0/certs/dh.pem

        tls_min_version = "1.2"
        tls_max_version = "1.2"

        verify_depth = 2
        fragment_size = 1024
        include_length = yes

        # Opciones importantes para Android TTLS
        check_crl = no
        cipher_list = "DEFAULT:@SECLEVEL=1"
    }

    # No es necesario usar el bloque tls directamente

    # Configuración de TTLS para usuarios LDAP
    ttls {
        tls = tls-common
        default_eap_type = mschapv2
        copy_request_to_tunnel = yes
        use_tunneled_reply = yes
        virtual_server = "inner-tunnel"
    }

    peap {
        tls = tls-common
        default_eap_type = mschapv2
        copy_request_to_tunnel = yes
        use_tunneled_reply = yes
        virtual_server = "inner-tunnel"
    }

    mschapv2 {}
}

```

Figura 12. Configuración del método de autenticación EAP y TLS en FreeRADIUS.

3.6 Verificación de certificados utilizados por el servidor

Para garantizar la seguridad del proceso de autenticación se utilizaron certificados digitales, necesarios para establecer una comunicación segura entre el cliente y el servidor durante el proceso EAP.

Se comprobó la existencia de los archivos correspondientes al certificado del servidor, la clave privada, el certificado de la autoridad certificadora y los parámetros Diffie-Hellman, todos ellos necesarios para el funcionamiento correcto de la autenticación TLS.

```

root@ies-miralcamp:/etc/freeradius/3.0/certs# ls /etc/ssl/private/ | grep "servidor-radius.key"
servidor-radius.key
root@ies-miralcamp:/etc/freeradius/3.0/certs# ls /etc/ssl/certs/ | grep "servidor-radius.crt"
servidor-radius.crt
root@ies-miralcamp:/etc/freeradius/3.0/certs# ls /etc/freeradius/3.0/certs/ | grep "dh.pem"
dh.pem
root@ies-miralcamp:/etc/freeradius/3.0/certs# ls /etc/ssl/certs/ | grep "ca-cadenacert.pem"
ca-cadenacert.pem
root@ies-miralcamp:/etc/freeradius/3.0/certs# █

```

Figura 13. Verificación de los certificados utilizados por el servidor FreeRADIUS.

4. RA3.e Apartado 4.

Para verificar el correcto funcionamiento del sistema de autenticación, se han realizado pruebas de conexión desde un cliente suplicante (Android) contra la red Wi-Fi configurada con WPA2-Enterprise (802.1X). Al acceder a la red Wi-Fi, el dispositivo solicita usuario y contraseña. Se realiza el inicio de sesión utilizando las credenciales del usuario “director” definido en el servidor OpenLDAP.

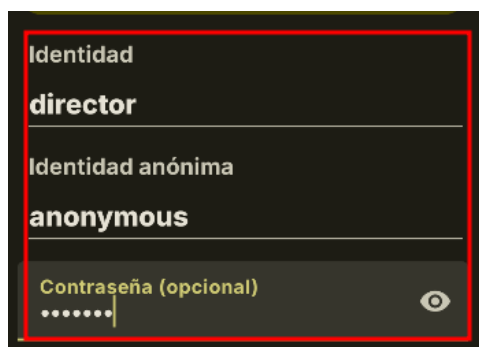


Figura 14. Introducción de credenciales (identidad “director”).

Durante el establecimiento del túnel TLS, el suplicante muestra la ventana de “Certificado de seguridad”, donde se comprueba: el servidor al que se conecta (CN/Servidor: CA-lesCampRadius), el emisor del certificado (CA: CA-lesCamp), el periodo de validez (06/03/2026 – 06/03/2027), y los detalles del Issuer y Subject (O=IES Camp de Morvedre, OU=iescamp-intermedia / OU=iescamp-radius), que identifican la PKI utilizada.

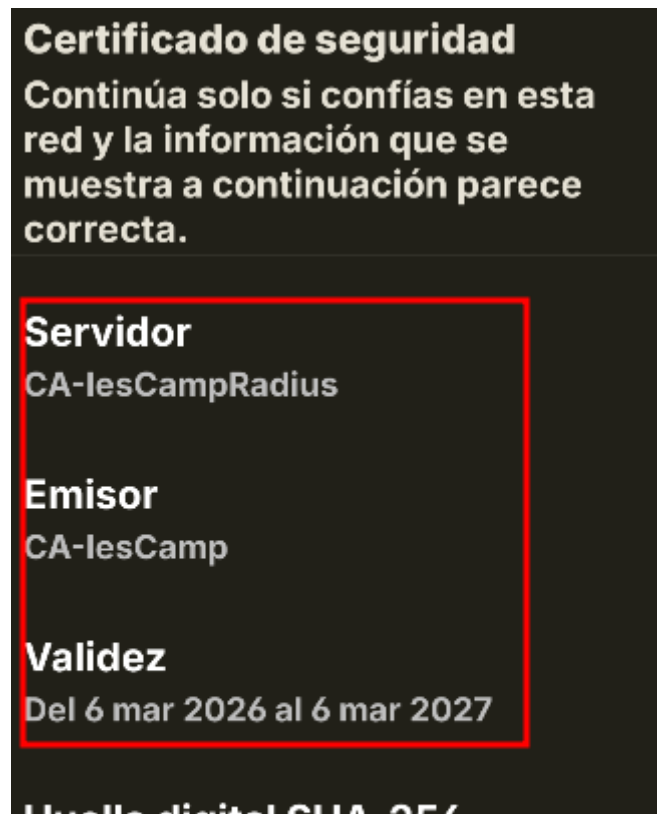


Figura 15. Ventana del cliente mostrando servidor, emisor y validez del certificado.

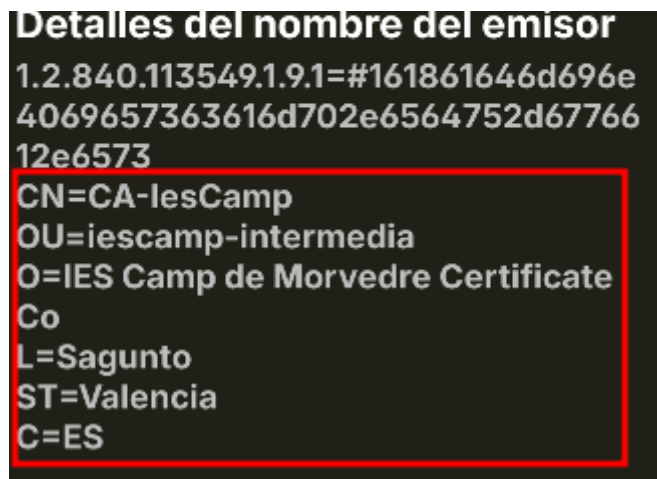


Figura 16. Detalles del nombre del emisor (CA intermedia).

Detalles del nombre del asunto
 1.2.840.113549.1.9.1=#161861646d696e
 4069657363616d702e6564752d67766
 12e6573
 CN=CA-iesCampRadius
 OU=iescamp-radius
 O=IES Camp de Morvedre
 L=Sagunto
 ST=Valencia
 C=ES

Figura 17. Detalles del nombre del asunto (certificado del servidor RADIUS).

Una vez establecido el túnel TLS, la autenticación del usuario se realiza dentro del canal seguro mediante las credenciales almacenadas en OpenLDAP. Para completar la verificación del funcionamiento, se adjunta el registro de FreeRADIUS en modo depuración (freeradius -X) donde se observa la consulta al servidor LDAP y el resultado Access-Accept cuando el usuario existe y la contraseña es correcta.

5. RA3.e Apartado 5.

Se adjuntan evidencias del accounting del sistema de autenticación, donde se puedan observar aciertos y errores en el sistema de autenticación.

```
(11) [suffix] = noop
(11) if (&User-Name == "alumno01") {
(11) if (&User-Name == "alumno01") -> TRUE
(11) if (&User-Name == "alumno01") {
(11) [reject] = reject
(11) } # if (&User-Name == "alumno01") = reject
(11) } # authorize = reject
(11) Invalid user: [alumno01/<no User-Password attribute>] (from client ASUS-RT-N12E port 0 cli 6E-F5-11-17-4C-C4
via TLS tunnel)
(11) Using Post-Auth-Type Reject
(11) # Executing group from file /etc/freeradius/3.0/sites-enabled/inner-tunnel
(11) Post-Auth-Type REJECT {
(11) attr_filter.access_reject: EXPAND %{User-Name}
(11) attr_filter.access_reject: --> alumno01
(11) attr_filter.access_reject: Matched entry DEFAULT at line 11
(11) [attr_filter.access_reject] = updated
(11) update outer.session-state {
(11) No attributes updated for RHS &request:Module-Failure-Message
(11) } # update outer.session-state = noop
(11) } # Post-Auth-Type REJECT = updated
(11) Login incorrect: [alumno01/<no User-Password attribute>] (from client ASUS-RT-N12E port 0 cli 6E-F5-11-17-4C
-C4 via TLS tunnel)
(11) } # server inner-tunnel
(11) Virtual server sending reply

(3) if (&User-Name == / /) {
(3) if (&User-Name == / /) -> FALSE
(3) if (&User-Name == /@[*]*@/) {
(3) if (&User-Name == /@[*]*@/) -> FALSE
(3) if (&User-Name == /\./) {
(3) if (&User-Name == /\./) -> FALSE
(3) if ((&User-Name == /@/) && (&User-Name
(3) if ((&User-Name == /@/) && (&User-Name
(3) if (&User-Name == /\./) {
(3) if (&User-Name == /\./) -> FALSE
(3) if (&User-Name == /@/) {
(3) if (&User-Name == /@/) -> FALSE
(3) } # if (&User-Name) = notfound
(3) } # policy filter_username = notfound
(3) [preprocess] = ok
(3) [chan] = noop
(3) [mschap] = noop
```

Figura 18. Acceso denegado a alumno01 (usuario suplicante sin acceso)

Se ha implementado una política de autorización que restringe el acceso a la red a todos, menos a los miembros del grupo LDAP direccionacc.

En la Figura 18 se observa el registro del intento de acceso del usuario alumno01, el cual resulta en un Access-Reject (Rechazo de acceso). Este rechazo se produce porque, tras validar la identidad del usuario, el servidor RADIUS comprueba su pertenencia al grupo autorizado.

Para verificar la causa técnica de este rechazo, se consultan los ficheros de configuración del directorio LDAP:

```
GNU nano 7.2 /etc/ldap/estructura_ldap.ldif
dn: ou=alumnos_esobat,dc=iescamp,dc=mylocal
objectClass: organizationalUnit
ou: alumnos_esobat

dn: ou=profesores,dc=iescamp,dc=mylocal
objectClass: organizationalUnit
ou: profesores

dn: ou=direccion,dc=iescamp,dc=mylocal
objectClass: organizationalUnit
ou: direccion

dn: ou=secretaria,dc=iescamp,dc=mylocal
objectClass: organizationalUnit
ou: secretaria

dn: ou=groups,dc=iescamp,dc=mylocal
objectClass: organizationalUnit
ou: groups

dn: cn=direccionacc,ou=groups,dc=iescamp,dc=mylocal
objectClass: posixGroup
cn: direccionacc
gidNumber: 1003
memberUid: director

#Usuario sin acceso
dn: uid=alumno01,ou=alumnos_esobat,dc=iescamp,dc=mylocal
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: alumno01
sn: Alumno
givenName: Alberto
uid: alumno01
uidNumber: 1002
gidNumber: 1002
homeDirectory: /home/alumno01
loginShell: /bin/bash
userPassword: qwe_123
```

Figura 19. Fichero de usuarios LDAP con alumno01


```

GNU nano 7.2 /etc/ldap/director.ldif
dn: uid=director,ou=direccion,dc=iescamp,dc=mylocal
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: top
cn: director
sn: Director
givenName: Jefe
uid: director
uidNumber: 1001
gidNumber: 1001
homeDirectory: /home/director
loginShell: /bin/bash
userPassword: qwe_123

```

Figura 20. Ficher de usuarios de LDAP con director

```

(53) update {
(53)   &reply::Framed-MTU += &session-state:Framed-MTU[*] -> 1004
(53)   &reply::TLS-Session-Information += &session-state:TLS-Session-Information[*] -> '(TLS) PEAP - rcv TLS 1
.3 Handshake, ClientHello'
(53)   &reply::TLS-Session-Information += &session-state:TLS-Session-Information[*] -> '(TLS) PEAP - send TLS 1
.2 Handshake, ServerHello'
(53)   &reply::TLS-Session-Information += &session-state:TLS-Session-Information[*] -> '(TLS) PEAP - send TLS 1
.2 Handshake, Certificate'
(53)   &reply::TLS-Session-Information += &session-state:TLS-Session-Information[*] -> '(TLS) PEAP - send TLS 1
.2 Handshake, ServerKeyExchange'
(53)   &reply::TLS-Session-Information += &session-state:TLS-Session-Information[*] -> '(TLS) PEAP - send TLS 1
.2 Handshake, ServerHelloDone'
(53)   &reply::TLS-Session-Information += &session-state:TLS-Session-Information[*] -> '(TLS) PEAP - rcv TLS 1
.2 Handshake, ClientKeyExchange'
(53)   &reply::TLS-Session-Information += &session-state:TLS-Session-Information[*] -> '(TLS) PEAP - rcv TLS 1
.2 Handshake, Finished'
(53)   &reply::TLS-Session-Information += &session-state:TLS-Session-Information[*] -> '(TLS) PEAP - send TLS 1
.2 ChangeCipherSpec'
(53)   &reply::TLS-Session-Information += &session-state:TLS-Session-Information[*] -> '(TLS) PEAP - send TLS 1
.2 Handshake, Finished'
(53)   &reply::TLS-Session-Cipher-Suite += &session-state:TLS-Session-Cipher-Suite[*] -> 'ECDHE-RSA-AES128-GCM-
SHA256'
(53)   &reply::TLS-Session-Version += &session-state:TLS-Session-Version[*] -> 'TLS 1.2'
(53)   } # update = noop
(53)   [exec] = noop
(53)   policy remove_reply_message_if_eap {
(53)     if (&reply:EAP-Message && &reply:Reply-Message) {
(53)       if (&reply:EAP-Message && &reply:Reply-Message) -> FALSE
(53)     } else {
(53)       [noop] = noop
(53)     } # else = noop
(53)   } # policy remove_reply_message_if_eap = noop
(53)   if (EAP-Key-Name && &reply:EAP-Session-Id) {
(53)     if (EAP-Key-Name && &reply:EAP-Session-Id) -> FALSE
(53)   } # post-auth = noop
(53) Login OK: [director/<via Auth-Type = eap>] (from client ASUS-RT-N12E port 0 cli 6E-F5-11-17-4C-C4)
(53) Sent Access-Accept Id 84 from 192.168.98.100:1812 to 192.168.98.1:48784 length 176
(53)   User-Name = "director"
(53)   MS-MPPE-Recv-Key = 0x97440bcea73fa0a9d001352c20a8ae8b72a58e6c8f0fd07e141ca83bd36744ff
(53)   MS-MPPE-Send-Key = 0xe4dc18f02f99d9cff880e487c8ffc8110ac3994e46d0390c75f85b8e1afbda64
(53)   EAP-Message = 0x030a0004
(53)   Message-Authenticator = 0x00000000000000000000000000000000
(53)   Framed-MTU += 1004
(53) Finished request
Waking up in 2.9 seconds.

```

Figura 21. Acceso aceptado a director (usuario suplicante con acceso)

6. RA4.a Apartado 6.

En este escenario, se dispone de un único dispositivo de enrutamiento doméstico, configurado en modo WPA2-Enterprise con autenticación 802.1X gestionada por un servidor FreeRADIUS. La segmentación de la subred de acceso seguro se basa en el uso de la WiFi configurada bajo WPA2-Enterprise, cuyo acceso queda restringido a los usuarios autenticados. Dado que el router no dispone de capacidad de VLAN ni redes separadas físicamente, todos los usuarios admitidos

comparten la misma subred LAN (ej: 192.168.98.0/24). La seguridad se garantiza mediante el control de acceso a la red inalámbrica, permitiendo únicamente la conexión de dispositivos autenticados según la política del servidor RADIUS.

7. RA4.d Apartado 7.

En este apartado se describen las medidas de seguridad aplicadas en el dispositivo que proporciona acceso a la red inalámbrica. Para este escenario se ha utilizado el router **ASUS RT-N12E C1**, el cual actúa como punto de acceso WiFi y como cliente del servidor de autenticación RADIUS configurado en la red.

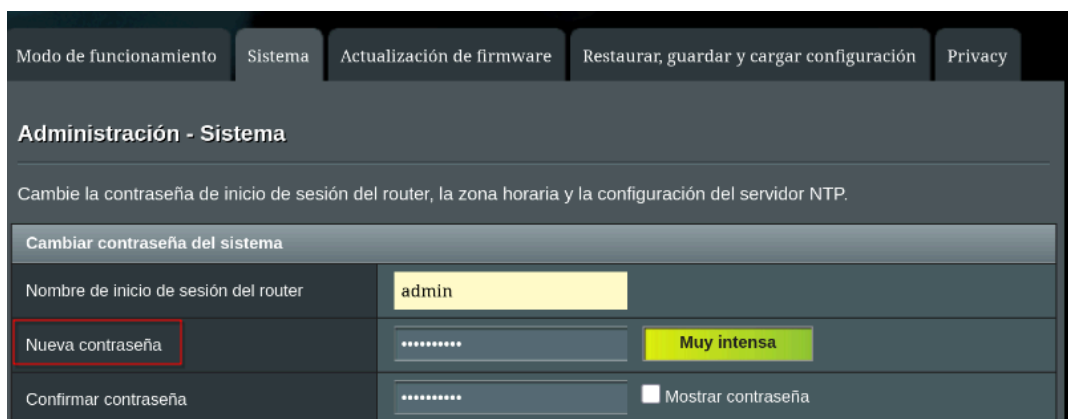
El objetivo de estas medidas es **reducir la superficie de ataque del dispositivo**, proteger el acceso administrativo y reforzar la seguridad del acceso inalámbrico a la red.

A continuación se describen las configuraciones realizadas.

7.1. Protección del acceso administrativo al router

Una de las primeras medidas de seguridad implementadas ha sido la protección del acceso al panel de administración del router.

En primer lugar, se ha sustituido la contraseña de administración por defecto por una **contraseña compleja**, evitando así que un atacante pueda acceder al dispositivo utilizando credenciales conocidas.



The screenshot shows the 'Administración - Sistema' (System Administration) page of an ASUS router. At the top, there are tabs for 'Modo de funcionamiento', 'Sistema', 'Actualización de firmware', 'Restaurar, guardar y cargar configuración', and 'Privacy'. The 'Sistema' tab is selected. Below the tabs, the page title is 'Administración - Sistema'. A description states: 'Cambia la contraseña de inicio de sesión del router, la zona horaria y la configuración del servidor NTP.' Below this, there is a section titled 'Cambiar contraseña del sistema' (Change system password). This section contains three input fields: 'Nombre de inicio de sesión del router' (Router login name) with the value 'admin', 'Nueva contraseña' (New password) which is highlighted with a red box and shows a strength indicator 'Muy intensa' (Very strong), and 'Confirmar contraseña' (Confirm password). There is also a checkbox labeled 'Mostrar contraseña' (Show password) which is currently unchecked.

Figura 22. Cambio de contraseña admin.

Además, se ha reducido el **tiempo de sesión activa de la administración web**, de forma que si el administrador deja la sesión abierta sin actividad, esta se cierre automáticamente tras un periodo reducido de tiempo. Esta medida disminuye el riesgo de accesos no autorizados en caso de abandono del equipo sin cerrar sesión.



The screenshot shows a setting for 'Cierre de sesión automático' (Automatic session closure). It displays a value of '10 minutos' (10 minutes) with a yellow text '(Deshabilitar : 0)' (Disable : 0) next to it.

Figura 23. Tiempo de cierre de sesión.

También se ha configurado el router para **bloquear el acceso a la administración desde la interfaz WAN**, permitiendo el acceso únicamente desde la red local. De esta forma se evita que usuarios externos puedan intentar acceder al panel de configuración desde Internet.

The screenshot shows the router's configuration interface. The 'Desea habilitar el acceso Web desde WAN' option is highlighted with a red box and is set to 'No'. Other visible settings include: Comportamiento del botón WPS (Turn LED On/Off), Enable Reboot Scheduler (No), Servidor de registro remoto (empty), Zona horaria ((GMT+01:00) Madrid, París), Inicios de cambios de zona horaria DST (3 mes, 2nd Dom, 2 horas), Finalizaciones de cambios de zona horaria DST (10 mes, 2nd Dom, 2 horas), Servidor NTP (pool.ntp.org), Método de autenticación (HTTP), Puerto de acceso Web desde WAN (HTTP: 8080), Cierre de sesión automático (10 minutos), Habilitar aviso de redirección del explorador con conexión WAN no disponible (Sí), and Permitir solo la dirección IP especificada (No).

Figura 24. Bloquear administración desde WAN.

7.2. Desactivación de servicios inseguros

Otra medida aplicada ha sido la desactivación de servicios considerados inseguros o innecesarios.

En concreto, se ha deshabilitado el servicio **Telnet**, ya que este protocolo transmite la información en texto plano y puede ser interceptado fácilmente por un atacante. En su lugar, el acceso al router se realiza exclusivamente mediante la interfaz web desde la red local.

The screenshot shows the 'Servicio técnico' section of the router's configuration. The 'Habilitar Telnet' option is set to 'No'. Other visible settings include: Enable SSH (No) and Cierre de sesión automático (20 minutos).

Figura 25. Telnet deshabilitado.

Además, mediante las funciones de filtrado del firewall del dispositivo se han bloqueado **servicios no esenciales**, reduciendo así las posibles vías de acceso no autorizadas al sistema.

7.3. Configuración del firewall del router

El router dispone de un firewall integrado que permite aplicar diferentes medidas de protección sobre el tráfico de red.

En este caso se ha habilitado la **protección contra ataques de denegación de servicio (DoS)**. Este tipo de ataques intenta saturar el dispositivo o la red mediante el envío masivo de tráfico, por lo que activar esta protección ayuda a detectar y bloquear comportamientos anómalos.

También se ha activado el **registro de paquetes bloqueados**, lo que permite disponer de información en los logs del sistema sobre intentos de acceso no autorizados o tráfico sospechoso. Esta información puede resultar útil para tareas de auditoría o diagnóstico de seguridad.

General	Filtro de direcciones URL	Filtro de palabras clave	Filtro LAN a WAN	Firewall IPv6
Firewall - General				
Habilite el cortafuegos para proteger su red de área local frente a los ataques de piratas informáticos. El cortafuegos filtra los paquetes entrantes y salientes a tenor de las reglas de filtrado. DoS Protection FAQ				
Desea habilitar el firewall	☒ Si ☐ No			
Desea habilitar la protección DoS	☒ Si ☐ No			
Tipo de paquetes registrados	Dropped ▼			
Desea responder a la solicitud ping desde WAN	☐ Si ☒ No			

Figura 26. Activación del firewall, protección DoS, registro de paquetes bloqueado y restricción a respuesta a ping desde WAN.

7.4. Seguridad de la red inalámbrica

En lo que respecta a la red WiFi, se han aplicado varias medidas destinadas a reforzar la seguridad del acceso inalámbrico.

En primer lugar, se ha deshabilitado la función **WPS (WiFi Protected Setup)**. Aunque esta funcionalidad facilita la conexión de dispositivos a la red inalámbrica, también presenta vulnerabilidades conocidas que pueden permitir a un atacante obtener la contraseña de la red mediante ataques de fuerza bruta.

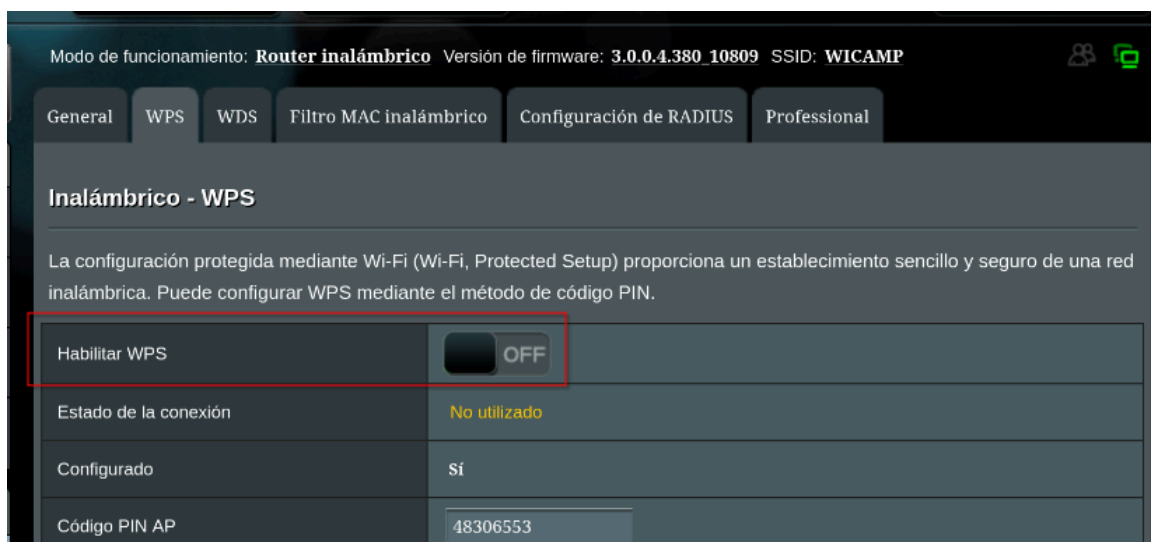


Figura 27. WPS desactivado.



Figura 28. Configuración del botón WPS para que no habilite WPS.

Asimismo, se ha configurado una **contraseña WiFi robusta**, compuesta por una combinación de caracteres alfanuméricos y símbolos, dificultando así su posible descubrimiento.

También se ha deshabilitado la **red de invitados**, evitando la creación de redes inalámbricas adicionales que podrían ser utilizadas como punto de acceso no controlado a la red.

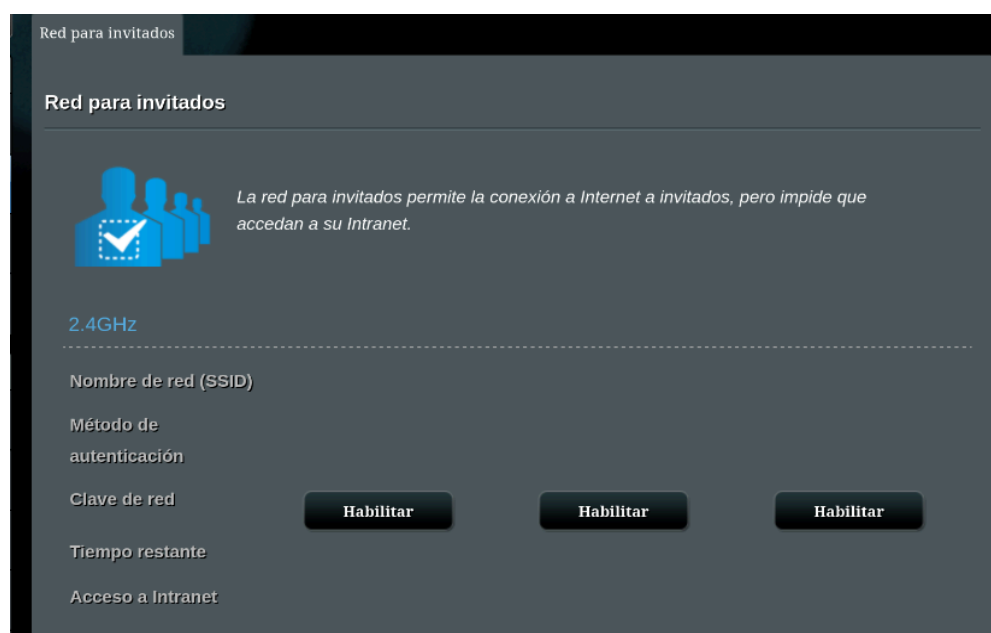
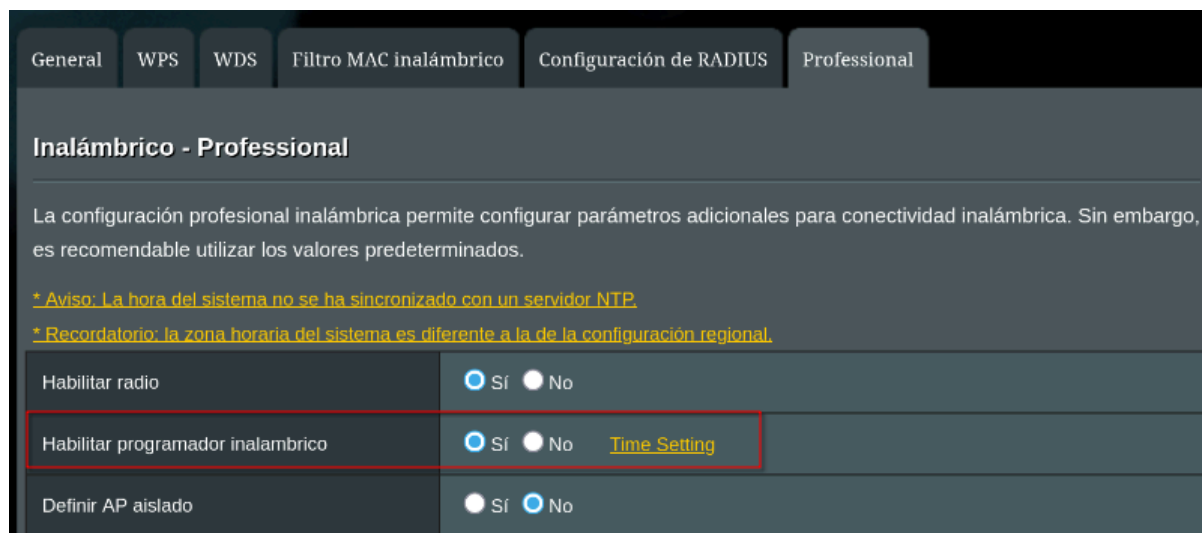


Figura 29. Red de invitados deshabilitada.

Por otro lado, se ha configurado una **programación horaria del funcionamiento de la red WiFi**, de manera que el punto de acceso inalámbrico solo esté activo durante determinadas franjas horarias. Esta medida reduce el tiempo de exposición del servicio inalámbrico y limita posibles intentos de acceso fuera del horario previsto.



General WPS WDS Filtro MAC inalámbrico Configuración de RADIUS Professional

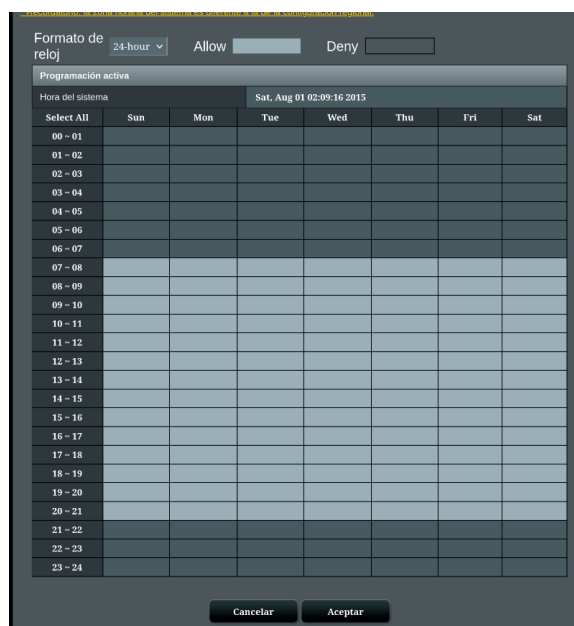
Inalámbrico - Professional

La configuración profesional inalámbrica permite configurar parámetros adicionales para conectividad inalámbrica. Sin embargo, es recomendable utilizar los valores predeterminados.

** Aviso: La hora del sistema no se ha sincronizado con un servidor NTP.*
** Recordatorio: la zona horaria del sistema es diferente a la de la configuración regional.*

Habilitar radio	☒ Sí ☐ No
Habilitar programador inalámbrico	☒ Sí ☐ No Time Setting
Definir AP aislado	☐ Sí ☒ No

Figura 30. Programación horaria del funcionamiento WiFi.



Formato de reloj: 24-hour Allow Deny

Programación activa

Hora del sistema: Sat, Aug 01 02:09:16 2015

Select All	Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
00 - 01							
01 - 02							
02 - 03							
03 - 04							
04 - 05							
05 - 06							
06 - 07							
07 - 08							
08 - 09							
09 - 10							
10 - 11							
11 - 12							
12 - 13							
13 - 14							
14 - 15							
15 - 16							
16 - 17							
17 - 18							
18 - 19							
19 - 20							
20 - 21							
21 - 22							
22 - 23							
23 - 24							

Cancelar Aceptar

Figura 31. Tabla de horarios de la programación WiFi.

7.5. Autenticación mediante servidor RADIUS

Para reforzar el control de acceso a la red inalámbrica, el router se ha configurado como cliente de un servidor de autenticación **RADIUS**, encargado de verificar las credenciales de los usuarios que intentan conectarse a la red.

Mediante este mecanismo, el punto de acceso delega la autenticación de los usuarios en un servidor centralizado, lo que permite una gestión más segura y flexible de las credenciales de acceso. Además, esta arquitectura facilita la integración con otros servicios de directorio, como LDAP, permitiendo una gestión centralizada de los usuarios.

7.6. Mantenimiento y gestión del dispositivo

Por último, se han aplicado varias medidas relacionadas con el mantenimiento y la gestión segura del dispositivo.

Se ha realizado una **actualización del firmware del router** a la versión más reciente disponible. Mantener el firmware actualizado es fundamental para corregir vulnerabilidades conocidas y mejorar la estabilidad y seguridad del sistema.

Modo de funcionamiento Sistema Actualización de firmware Restaurar, guardar y cargar configuración Privacy

Administración - Actualización de firmware

Nota:

1. La versión más reciente del firmware incluye actualizaciones con respecto a la versión anterior.
2. Para un parámetro de configuración existente tanto en el firmware nuevo como antiguo, su configuración se conservará durante el proceso de actualización.
3. En el caso de que el proceso de actualización no se pueda realizar, RT-N12E entrará en el modo de emergencia automáticamente. Los LED que se encuentran en la parte delantera de RT-N12E indicarán tal situación. Emplee la utilidad de restauración de firmware que se encuentra en él para llevar a cabo la recuperación del sistema.
4. Obtenga la versión de firmware más reciente del sitio de soporte de ASUS en <http://www.asus.com/support/>

Versión del firmware	
ID del producto	RT-N12E
Versión del firmware	3.0.0.4.380_10809-g02c3a1b Comprobar Get Beta Firmware
Nuevo archivo del firmware	Browse... No file selected. Cargar

Figura 32. Actualización del firmware.

También se ha generado una **copia de seguridad de la configuración del router**, lo que permite restaurar rápidamente el sistema en caso de fallo, error de configuración o sustitución del dispositivo.



Figura 33. Backup de la configuración.

8. Webgrafía.

- [\[Autenticación radius usando freeradius\]](#)
- [\[Contenidos\]](#)
- [\[Manual Router Asus\]](#)
- [\[LDAP\]](#)